נתבונן תחילה באיברים שבהם $a_n > 0$. אם יש מהם רק מספר סופי, נבחר N_+ גדול מכל האינדקסים שלהם. אחרת, האיברים האלה, לפי סדרם, יוצרים סדרה בפני עצמה (תת-סדרה, במונחי הגדרה 7.6.1) שאיבריה חיוביים ושואפת לאפס. לפי שלב ב, החל ממקום מסוים איבריה מקיימים את אי-השוויון הדרוש. בשני המקרים קיים N_+ כך שלכל $n \geq N_+$ שעבורו $a_n > 0$ מתקיים

$$\left| \left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} - e \right| < \varepsilon .$$

באותו אופן, לפי שלב ג, קיים N_- המתאים לאיברים שבהם $a_n < 0$. מכיוון ש-$a_n \neq 0$ לכל n, כל איבר נמצא באחת משתי הקבוצות, ולכן $N = \max\left\{N_+,\ N_-\right\}$ מתאים לכל האיברים. זו הגדרת הגבול, והמשפט הוכח.

תרגיל פתור 7.4.6 — הסדרה $(1 - 1/n)^n$.

לאן מתכנסת הסדרה $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$?

פתרון.

נציב במשפט $a_n = -\frac{1}{n}$. הסדרה הזאת שואפת ל-0, ואיבריה שונים מאפס. התנאי $a_n > -1$ מתקיים לכל $n \geq 2$, ואילו עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 = -1$. זה מספיק, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה, ולכן אפשר להפעיל את המשפט על הסדרה החל מ-$n = 2$. המעריך הוא

$$\frac{1}{a_n} = -n ,$$

ולכן המשפט נותן

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e .$$

זו אינה הסדרה שנשאלנו עליה, אלא ההופכית שלה. מכיוון ש-$e \neq 0$ אפשר להפעיל את כלל המנה ולקבל

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}} = \frac{1}{e} .$$

7.5 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^x \ll q^n \ll n! \ll n^n$

בפתיחת הפרק אמרנו שכאשר סדרה אינה מתכנסת עדיין נרצה לדעת **כמה מהר** היא גדלה, ולהשוות בין סדרות לפי הקצב. עכשיו יש בידינו הכלים לעשות זאת, והסעיף הזה עונה על השאלה עבור ארבע המשפחות הנפוצות ביותר.

כדי להשוות בין שתי סדרות השואפות לאינסוף נסתכל על **המנה** ביניהן. אם $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ אז b_n גדלה מהר יותר, כי כדי לקבל את a_n צריך לכפול אותה בגורם ההולך ונעלם. במצב כזה נסמן

$$, a_n \ll b_n$$

ונאמר ש-b_n **מסדר גדילה גבוה יותר** מ-a_n.

שתי משפחות של סדרות חוזרות שוב ושוב. על סדרות מן הצורה n^x עם $x > 0$ נאמר שהן בעלות **גדילה פולינומית**, ועל סדרות מן הצורה q^n עם $q > 1$ נאמר שהן בעלות **גדילה מעריכית**. בניתוח אלגוריתמים, למשל, זה ההבדל בין אלגוריתם שאפשר להריץ על קלט גדול לבין אלגוריתם שאי-אפשר. הגבול הראשון במשפט הבא אומר שגדילה מעריכית מנצחת תמיד גדילה פולינומית, יהיו x ו-q אשר יהיו.

משפט 7.5.1 — יחסי הגדילה הבסיסיים.

לכל $x > 0$ ולכל $q > 1$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^x}{q^n} = 0 \quad , \quad \lim_{n\to\infty} \frac{q^n}{n!} = 0 \quad , \quad \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 .$$

כלומר כל אחת מן הסדרות שלהלן מסדר גדילה גבוה מקודמתה:

$$.n^x \ll q^n \ll n! \ll n^n$$

שלושת הגבולות נובעים ממשפט 7.3.1, וכל אחד מהם בחישוב מנה אחד. בכל שלושת המקרים הסדרה חיובית, ולכן המבחן חל.

הוכחה — הגבול הראשון.

נסמן $a_n = \frac{n^x}{q^n}$, ונחשב:

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^x}{q^{n+1}} \cdot \frac{q^n}{n^x} = \frac{1}{q} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^x = \frac{1}{q}\left(1+\frac{1}{n}\right)^x$$

הבסיס $1 + \frac{1}{n}$ שואף ל-1 והמעריך x קבוע, ולכן לפי משפט 6.6.6 מתקיים $\left(1+\frac{1}{n}\right)^x \to 1^x = 1$, ומכאן

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{q} < 1 .$$

גבול המנה קטן מ-1, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 7.3.1 מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

הוכחה — הגבול השני.

כאן החישוב קצר עוד יותר:

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{q^n} = \frac{q}{n+1}$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$. הגבול הוא 0, שקטן מ-1, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. שימו לב שכאן אין שום תלות ב-q: העצרת מנצחת כל חזקה, גדולה כרצוננו.

הוכחה — הגבול השלישי.

נחשב:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n+1}{(n+1)^{n+1}} \cdot n^n = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

את הביטוי האחרון נזהה: הוא ההופכי של הסדרה המגדירה את e, שכן

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}.$$

והמכנה שואף ל-e, ולכן $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e}$. מכיוון ש-$e > 2$, מתקיים $\frac{1}{e} < 1$, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

כאן רואים מדוע הסעיף הזה בא **אחרי** הסעיף על e: בלי לדעת ש-$e > 1$ לא היינו יכולים לסגור את המקרה השלישי.

דוגמה 7.5.2 — שימוש ביחסי הגדילה.

השרשרת חוסכת חישובים. ברגע שמזהים איזו משפחה חזקה יותר, הגבול מתקבל מיד.

(א) הסדרה $\frac{n^{100}}{1.01^n}$.

היא נראית מפחידה, אבל n^{100} הוא מן הצורה n^x ו-1.01^n מן הצורה q^n עם $q > 1$, ולכן לפי המשפט הגבול הוא 0. החזקה מנצחת, גם אם היא מתחילה לאט מאוד.

(ב) הסדרה $\frac{n!}{2^n}$.

זו ההופכית של $\frac{2^n}{n!}$, ולפי המשפט המנה הזאת שואפת לאפס. איבריה חיוביים, כלומר היא שואפת ל-0^+, ולכן לפי סעיף (א) של טענה 7.2.12 ההופכית שואפת לאינסוף.

(ג) הסדרה $\frac{n^n}{n!}$.

באותו אופן, זו ההופכית של $\frac{n!}{n^n}$ ולכן היא שואפת לאינסוף — וזו בדיוק הסדרה שפגשנו בתרגיל פתור 7.1.17 בתחילת הפרק, שם הוכחנו זאת ישירות בעזרת כלל הפיצה.

שלוש המנות ההפוכות, אפוא, שואפות כולן לאינסוף:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2} = \infty.$$

7.5.1 יחסי גדילה הם תכונה אסימפטוטית

היחס $n^x \ll q^n$ מדבר על מה שקורה **בסופו של דבר**, ולא על ערכים מסוימים של n. כשהבסיס q קרוב ל-1 והחזקה x גדולה, הגדילה המעריכית עשויה להיות איטית מאוד לאורך זמן רב.

דוגמה 7.5.3 — מתי 1.1^n עוקפת את n^{10}.

לפי המשפט $\lim_{n\to\infty} \frac{n^{10}}{1.1^n} = 0$, כלומר $n^{10} \ll 1.1^n$. נבדוק כמה ערכים, בעיגול:

n	n^{10}	1.1^n
10	10^{10}	2.6
100	10^{20}	$1.4 \cdot 10^4$
500	$9.8 \cdot 10^{26}$	$5.0 \cdot 10^{20}$
700	$2.8 \cdot 10^{28}$	$9.4 \cdot 10^{28}$
1000	10^{30}	$2.5 \cdot 10^{41}$

עד $n = 685$ בערך הסדרה הפולינומית גדולה יותר, ולעיתים בהפרש עצום. רק משם והלאה הסדרה המעריכית עוקפת אותה, ואז היא משאירה אותה הרחק מאחור. באותו אופן, 1.01^n עוקפת את n^2 לתמיד רק אחרי $n = 1465$.

שימו לב — יחס גדילה אינו השוואה של ערכים.

הכתיב $a_n \ll b_n$ **אינו** אומר ש-$a_n < b_n$ לכל n, ואף לא לרוב הערכים שנפגוש בפועל. הוא אומר רק שהמנה $\frac{a_n}{b_n}$ שואפת לאפס. סדרה מעריכית עם בסיס קרוב ל-1 עשויה להיות קטנה מסדרה פולינומית לאורך טווח ארוך מאוד.

7.5.2 שימוש ביחסי הגדילה בחישוב גבולות

השיטה הכללית לחישוב גבול של מנה שבה מופיעות כמה משפחות היא לזהות את האיבר **החזק ביותר** ולחלק בו את המונה ואת המכנה. כל שאר האיברים הופכים אז למנות השואפות לאפס.

תרגיל פתור 7.5.4 — חלוקה באיבר החזק ביותר.

חשבו את $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n + n^5}{3^n - n^2}$.

פתרון.

הגבול הוא 0.

האיבר החזק ביותר בביטוי הוא 3^n, שכן $n^5 \ll 3^n$ ו-$n^2 \ll 3^n$ לפי משפט 7.5.1, ו-2^n קטן מ-3^n פי גורם $\left(\frac{3}{2}\right)^n$ השואף לאינסוף. המכנה חיובי לכל n, שכן $3^n > n^2$. נחלק את המונה ואת המכנה ב-3^n:

$$\frac{2^n + n^5}{3^n - n^2} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{n^5}{3^n}}{1 - \frac{n^2}{3^n}}.$$

לפי מסקנה 7.3.7 מתקיים $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$, ולפי משפט 7.5.1 גם $\frac{n^5}{3^n}$ ו-$\frac{n^2}{3^n}$ שואפות לאפס. לפי אריתמטיקת הגבולות

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n^5}{3^n-n^2} = \frac{0+0}{1-0} = 0.$$

תרגיל פתור 7.5.5 — עצרת מול חזקות.

חשבו את $\lim_{n\to\infty}\frac{n!+2^n}{n!+n^3}$.

פתרון.

הגבול הוא 1.

כאן האיבר החזק ביותר הוא $n!$, ונחלק בו:

$$\frac{n!+2^n}{n!+n^3} = \frac{1+\frac{2^n}{n!}}{1+\frac{n^3}{n!}}.$$

לפי משפט 7.5.1 מתקיים $\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!} = 0$. את $\frac{n^3}{n!}$ נכתוב כמכפלה של שתי מנות שכבר ידוע שהן שואפות לאפס:

$$\frac{n^3}{n!} = \frac{n^3}{2^n}\cdot\frac{2^n}{n!},$$

ולכן גם היא שואפת לאפס. לפי אריתמטיקת הגבולות הגבול הוא $\frac{1+0}{1+0} = 1$. שימו לב לתכונת המעבר של $\ll$ שהשתמשנו בה: מ-$2^n \ll n^3$ ו-$n! \ll 2^n$ נובע $n! \ll n^3$.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) $1.001^n \ll n^{50}$

(ב) $n^{1000} \ll 2^n$

(ג) $10^n \ll n!$

(ד) $n! \ll 5^n$

פתרון.

(א) נכון. זה המקרה $x = 50$ ו-$q = 1.001$ של משפט 7.5.1, ואין חשיבות לכך שהבסיס קרוב מאוד ל-1.

(ב) לא נכון. להפך, $2^n \ll n^{1000}$, ולכן המנה $\frac{2^n}{n^{1000}}$ שואפת לאינסוף ולא לאפס.

(ג) לא נכון. להפך, $n! \ll 10^n$, העצרת מנצחת כל חזקה.

(ד) נכון. זה המקרה $q = 5$ של אותו משפט.

7.5.3 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{20}}{1.05^n}$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n - n^3}{3^n + n^3}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5^n + n!}{n! + n^5}$

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2 + 2^n}{n^3 + 3^n}$

פתרון.

סעיף (א). הגבול הוא 0, לפי משפט 7.5.1 עם $x = 20$ ו-$q = 1.05$.

סעיף (ב). הגבול הוא 1. נחלק ב-3^n: מתקבל $\dfrac{1 - \frac{n^3}{3^n}}{1 + \frac{n^3}{3^n}}$, ו-$\frac{n^3}{3^n}$ שואפת לאפס.

סעיף (ג). הגבול הוא 1. נחלק ב-$n!$: מתקבל $\dfrac{\frac{5^n}{n!} + 1}{1 + \frac{n^5}{n!}}$, ושתי המנות הקטנות שואפות לאפס. את $\frac{n^5}{n!}$ מטפלים כמו בתרגיל פתור 7.5.5.

סעיף (ד). הגבול הוא 0. האיבר החזק ביותר הוא 3^n, ונחלק בו:

$$\frac{n^2 + 2^n}{n^3 + 3^n} = \frac{\frac{n^2}{3^n} + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{\frac{n^3}{3^n} + 1}.$$

המונה שואף ל-0 והמכנה ל-1, ולכן הגבול הוא 0.

תרגיל 2. אם $a_n \ll b_n$, אז $a_n < b_n$ לכל n גדול מ-100.

פתרון.

לא נכון. לפי דוגמה 7.5.3, $1.1^n \ll n^{10}$ ובכל זאת $1.1^n > n^{10}$ לכל $2 \le n \le 685$. היחס $a_n < b_n$ מבטיח ש-$\ll$ **החל ממקום מסוים**, שכן המנה שואפת לאפס ובפרט קטנה מ-1 לבסוף, אבל אינו אומר דבר על המקום הזה.

תרגיל 3. חשבו את $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n\, n!}{n^n}$ ואת $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n\, n!}{n^n}$. מה מבדיל בין שני המקרים?

פתרון.

נפעיל את מבחן המנה על $a_n = \frac{q^n\, n!}{n^n}$, עם $q = 2$ או $q = 3$. כמו בהוכחת משפט 7.5.1:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \cdot \frac{(n+1)!}{n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = q \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

הגורם $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ שואף ל-$\frac{1}{e}$, ולכן גבול המנה הוא $\frac{q}{e}$.

עבור $q=2$ מתקיים $\frac{2}{e}<1$, שכן $e>2$, ולכן הגבול הוא 0. עבור $q=3$ מתקיים $\frac{3}{e}>1$, שכן $e<3$, ולכן הגבול הוא ∞.

המבדיל הוא היחס בין q לבין e. המספר e הוא בדיוק הקו המפריד: $n!$ דומה בגודלו ל-$\left(\frac{n}{e}\right)^n$, ולכן $\frac{q^n\,n!}{n^n}$ מתנהגת בערך כמו $\left(\frac{q}{e}\right)^n$.

העשרה · חיפוש בינארי: מדוע סדר גדילה חשוב

בפתיחת הסעיף הזכרנו את ניתוח האלגוריתמים. הנה דוגמה קטנה שבה ההבדל בין שני סדרי גדילה הוא ההבדל בין שנייה לבין שעות.

הבעיה. נתונה רשימה של n מספרים, **ממוינים** מן הקטן לגדול, ורוצים לדעת היכן נמצא בה מספר מסוים. הפעולה שאנחנו סופרים היא **השוואה**: בדיקה של איבר אחד ברשימה מול המספר המבוקש.

חיפוש לינארי. עוברים על הרשימה מתחילתה, איבר אחר איבר, עד שמוצאים את המספר. במקרה הגרוע ביותר, כשהמספר נמצא בסוף, נדרשות n השוואות.

חיפוש בינארי. משווים את המספר המבוקש לאיבר **האמצעי** של הרשימה. אם הם שווים, סיימנו. אם המספר המבוקש גדול יותר, הוא אינו יכול להימצא במחצית השמאלית, שכן הרשימה ממוינת, ולכן ממשיכים רק במחצית הימנית. אחרת ממשיכים רק במחצית השמאלית. כל השוואה מקטינה את התחום שנותר לחפש בו בערך פי 2.

אחרי k השוואות נותרו לכל היותר כ-$\frac{n}{2^k}$ אפשרויות, והחיפוש מסתיים כשנותרה אפשרות אחת. לכן במקרה הגרוע ביותר נדרשות בערך k השוואות, כאשר $2^k=n$, כלומר $k=\log_2 n$. במדויק, ברשימה של n מספרים דרושות לכל היותר $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$ השוואות. עבור מיליון מספרים זה 20 השוואות, לעומת מיליון בחיפוש הלינארי.

סימולציה — חיפוש לינארי מול חיפוש בינארי.

בחלק הראשון של הסימולציה בוחרים מספר ברשימה של 63 מספרים ממוינים, ומריצים את שני החיפושים צעד אחר צעד. האיבר שנבדק כעת מסומן בכחול, והאיברים שכבר נפסלו באפור. החיפוש הבינארי מסתיים תמיד אחרי 6 השוואות לכל היותר, שכן $2^6-1=63$. בחלק השני משנים את מספר האיברים, ומשווים את מספר ההשוואות במקרה הגרוע ביותר.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

סדרי הגדילה. החיפוש הלינארי דורש כ-n השוואות והחיפוש הבינארי כ-$\log_2 n$. שתי הסדרות שואפות לאינסוף, אבל השנייה מסדר גדילה נמוך בהרבה:

טענה.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\log_2 n}{n}=0.$$

הוכחה.

נשתמש בתכונות של הלוגריתם המוכרות מבית הספר התיכון: $\log_2 x$ הוא המעריך שבו יש להעלות את 2 כדי לקבל את x, הוא עולה ממש, ו-$\log_2\left(x^y\right)=y\log_2 x$. לפי הכלל האחרון

$$\frac{\log_2 n}{n} = \frac{1}{n}\log_2 n = \log_2\left(n^{\frac{1}{n}}\right) = \log_2 \sqrt[n]{n}.$$

לפי משפט 7.3.10 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, ו-$\log_2 1 = 0$. נותר להראות שהלוגריתם של סדרה השואפת ל-1 שואף ל-0.

יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש-$\log_2$ עולה ממש, לכל $x > 0$ מתקיים

$$\left|\log_2 x\right| < \varepsilon \quad \iff \quad 2^{-\varepsilon} < x < 2^{\varepsilon}.$$

לפי תכונת הסדר של חזקות $2^{-\varepsilon} < 2^0 = 1 < 2^{\varepsilon}$, ולכן לפי משפט 5.4.3 החל ממקום מסוים מתקיים $2^{-\varepsilon} < \sqrt[n]{n} < 2^{\varepsilon}$ שם $\left|\log_2 \sqrt[n]{n}\right| < \varepsilon$, כלומר $\left|\frac{\log_2 n}{n}\right| < \varepsilon$. זו בדיוק הגדרת הגבול.

במילים של הסעיף הזה: $\log_2 n \ll n$, ולכן כשהרשימה גדלה, החיפוש הבינארי משאיר את הלינארי הרחק מאחור. אותו טיעון עובד לכל בסיס של לוגריתם, שכן לוגריתמים בבסיסים שונים נבדלים זה מזה רק בכפל בקבוע. וכמו בדוגמה 7.5.3, גם כאן היחס אסימפטוטי: ברשימה של עשרה מספרים ההבדל זניח, והוא נעשה מכריע רק כשהרשימה ארוכה.

העשרה · נוסחת סטירלינג, בגרסה קלה

בתרגיל 3 שלמעלה ראינו רמז לכך ש-$n!$ דומה בגודלו ל-$\left(\frac{n}{e}\right)^n$. בהעשרה הזאת נהפוך את הרמז לטענה מדויקת, בכלים שכבר בידינו.

שלב א: שתי סדרות סביב e. לפי משפט 7.4.1 הסדרה $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ עולה ממש ומתכנסת ל-e, ולכן

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e.$$

נראה שהסדרה $c_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ **יורדת** ממש. לכל $n \geq 2$ מתקיים

$$\frac{c_{n-1}}{c_n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1},$$

ולפי אי-שוויון ברנולי

$$\frac{c_{n-1}}{c_n} \geq \left(1+\frac{n}{n^2-1}\right)\cdot\frac{n}{n+1} > \left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{n}{n+1} = 1.$$

במעבר השני השתמשנו ב-$\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n}$, השקול ל-$n^2 > n^2-1$. הסדרה (c_n) יורדת ממש, וגבולה $e \cdot 1 = e$ לפי אריתמטיקת הגבולות, ולכן כל איבריה גדולים מ-e:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} > e .$$

שלב ב: חסמים ל-$n!$. נתבונן בשתי הסדרות

$$d_n = \frac{n!\,e^n}{n^n} \quad , \quad f_n = \frac{n!\,e^n}{n^{n+1}} .$$

חישוב ישיר של המנות נותן

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = e\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > 1 \quad , \quad \frac{f_{n+1}}{f_n} = e\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}} < 1 ,$$

לפי שלב א. לכן (d_n) עולה ו-(f_n) יורדת. מכיוון ש-$d_1 = f_1 = e$, לכל n מתקיים $d_n \geq e$ ו-$f_n \leq e$, ואחרי כפל ב-$\frac{n^n}{e^n}$ מתקבל

$$e\left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e\,n\left(\frac{n}{e}\right)^n .$$

שלב ג: השורש ה-n-י של $n!$. נוציא שורש n-י מן החסמים ונחלק ב-n:

$$\frac{\sqrt[n]{e}}{e} \leq \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \leq \frac{\sqrt[n]{e}\cdot\sqrt[n]{n}}{e} .$$

לפי משפט 6.6.3 ו-משפט 7.3.10 שני החסמים שואפים ל-$\frac{1}{e}$, ולפי כלל הסנדוויץ׳

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e} .$$

אפשר להגיע לאותה תוצאה גם ישירות ממשפט 7.3.8: המנה של הסדרה $\frac{n!}{n^n}$ היא $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$, והיא שואפת ל-$\frac{1}{e}$.

הנוסחה המלאה. החסמים של שלב ב אומרים שהמנה $\frac{n!}{(n/e)^n}$ נמצאת בין e לבין $e\,n$. **נוסחת סטירלינג** קובעת את ערכה בדיוק:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1 .$$

כלומר המנה $\frac{n!}{(n/e)^n}$ מתנהגת כמו $\sqrt{2\pi n}$, שנמצא אכן בין e לבין $e\,n$ עבור n גדול. הקירוב מדויק להפליא כבר עבור ערכים קטנים:

n	$n!$	$\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$	המנה
5	120	118.0	1.017
10	3,628,800	3,598,696	1.008
20	$2.433 \cdot 10^{18}$	$2.423 \cdot 10^{18}$	1.004

את הנוסחה המלאה לא נוכיח כאן. הוכחת קיומו של הגבול דורשת הערכה מדויקת של $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}$ בעזרת לוגריתמים וטורי טיילור, והקבוע $\sqrt{2\pi}$ מתקבל מחישוב של אינטגרלים. שני הכלים יופיעו בהמשך הספר.

7.6 תת-סדרות וגבולות חלקיים

עד כה שאלנו על סדרה שאלה אחת: לאן היא הולכת. לסדרות שאינן מתכנסות התשובה הייתה "לשום מקום", וזה נכון אבל דל מדי. הסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת, ובכל זאת התנהגותה מסודרת מאוד: מחציתה יושבת על 1 ומחציתה על -1. הסעיף הזה נותן שפה לתיאור כזה.

7.6.1 תת-סדרות

הגדרה 7.6.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, ותהי $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ סדרה עולה ממש של אינדקסים טבעיים. הסדרה

$$\left(a_{n_k}\right)_{k=1}^{\infty} = a_{n_1},\ a_{n_2},\ a_{n_3},\ \ldots,$$

נקראת **תת-סדרה** של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

במילים אחרות, תת-סדרה מתקבלת מן הסדרה המקורית על ידי מחיקת איברים, תוך שמירה על הסדר ועל כך שנותרים אינסוף איברים.

דוגמה 7.6.2 — תת-סדרות של סדרה נתונה.

תהי (a_n) סדרה כלשהי. שלוש תת-סדרות טיפוסיות שלה:

(א) האיברים במקומות האי-זוגיים, $\left(a_{2k-1}\right)_{k=1}^{\infty} = a_1,\ a_3,\ a_5,\ \ldots$, ובחירת האינדקסים היא $n_k = 2k-1$.

(ב) האיברים במקומות הזוגיים, $\left(a_{2k}\right)_{k=1}^{\infty} = a_2,\ a_4,\ a_6,\ \ldots$, עם $n_k = 2k$.

(ג) האיברים במקומות שהם חזקות של 2, כלומר $\left(a_{2^k}\right)_{k=1}^{\infty} = a_2,\ a_4,\ a_8,\ \ldots$, עם $n_k = 2^k$.

בשלושת המקרים האינדקסים עולים ממש ונותרים אינסוף איברים, כנדרש.

הגדרה 7.6.3.

אם $\left(a_{n_k}\right)_{k=1}^{\infty}$ תת-סדרה של (a_n) והיא מתכנסת ל-L, אז L נקרא **גבול חלקי** של (a_n).

דוגמה 7.6.4 — הגבולות החלקיים של $(-1)^n$.

איברי הסדרה $a_n = (-1)^n$ הם

$$-1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \ldots .$$

תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים קבועה ושווה ל-1, ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{2k} = 1$; ותת-הסדרה שבמקומות האי-זוגיים קבועה ושווה ל--1, ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{2k-1} = -1$.

לסדרה יש אפוא שני גבולות חלקיים, 1 ו--1, והיא עצמה אינה מתכנסת. מיד נראה שאין בכך מקרה.

דוגמה 7.6.5 — גבול חלקי יחיד, וסדרה שאינה מתכנסת.

נחזור אל הסדרה $0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 0,\ 3,\ \ldots$ מדוגמה 7.1.10, שבה $a_{2k-1} = 0$ ו-$a_{2k} = k$.

תת-הסדרה שבמקומות האי-זוגיים קבועה ושווה ל-0, ולכן 0 הוא גבול חלקי. תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים שואפת לאינסוף, ואינה תורמת גבול חלקי, שכן גבול חלקי הוא לפי ההגדרה מספר ממשי.

האם יש גבולות חלקיים נוספים? כל תת-סדרה מתכנסת חייבת להיות חסומה, ולכן יכולים להופיע בה רק מספר סופי של איברים מן המקומות הזוגיים. החל ממקום מסוים כל איבריה שווים ל-0, וגבולה 0. לכן 0 הוא הגבול החלקי **היחיד**.

ובכל זאת הסדרה אינה מתכנסת, שכן אינה חסומה. גבול חלקי יחיד אינו מבטיח התכנסות, ובהמשך נראה שהחסימות היא שחסרה כאן.

משפט 7.6.6.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אז $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ אם ורק אם כל תת-סדרה של (a_n) מתכנסת ל-L.

בפרט, אם הסדרה מתכנסת ל-L, אז L הוא הגבול החלקי **היחיד** שלה.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

נשתמש בעובדה פשוטה על האינדקסים: אם $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ מספרים טבעיים, אז $n_k \geq k$ לכל k. אכן, $n_1 \geq 1$, ואם $n_k \geq k$ אז $n_{k+1} > n_k \geq k$, ומכיוון ש-n_{k+1} שלם, $n_{k+1} \geq k+1$. זו הוכחה באינדוקציה.

הכיוון הראשון.

נניח ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ ותהי $\left(a_{n_k}\right)$ תת-סדרה. יהי $\varepsilon > 0$. לפי הגדרת הגבול קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. לכל $k \geq N$ מתקיים $n_k \geq k \geq N$, ולכן

$$\left|a_{n_k} - L\right| < \varepsilon .$$

מצאנו מקום מתאים לכל $\varepsilon > 0$, ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = L$.

הכיוון השני.

הסדרה (a_n) היא תת-סדרה של עצמה, עם $n_k = k$. לכן אם כל תת-סדרה מתכנסת ל-L, בפרט $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

הגבול החלקי היחיד. כל גבול חלקי הוא גבול של תת-סדרה כלשהי, ולפי הכיוון הראשון גבול כזה שווה ל-L.

מסקנה 7.6.7.

אם לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים, אז הסדרה אינה מתכנסת.

הוכחה.

אילו הסדרה הייתה מתכנסת לגבול L, אז לפי משפט 7.6.6 כל תת-סדרה שלה הייתה מתכנסת ל-L, ובפרט שתי תת-הסדרות היו מתכנסות לאותו גבול. זו סתירה להנחה שגבולותיהן שונים.

המסקנה הזאת היא הכלי הנוח ביותר להוכחת אי-התכנסות, והיא מסבירה למפרע את כל הדוגמאות מן הסוג של $(-1)^n$: די להצביע על שתי תת-סדרות עם גבולות שונים, ואין צורך לחזור להגדרת הגבול.

תרגיל פתור 7.6.8 — אי-התכנסות בעזרת שתי תת-סדרות.

הראו שהסדרה $a_n = (-1)^n \dfrac{n}{n+1}$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נבחר את תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים ואת זו שבמקומות האי-זוגיים.

במקומות הזוגיים $(-1)^{2k} = 1$, ולכן

$$a_{2k} = \frac{2k}{2k+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2k}}.$$

המכנה שואף ל-1, ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{2k} = 1$.

במקומות האי-זוגיים $(-1)^{2k-1} = -1$, ולכן

$$a_{2k-1} = -\frac{2k-1}{2k} = -\left(1 - \frac{1}{2k}\right).$$

ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{2k-1} = -1$.

מצאנו שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים, 1 ו--1, ולכן לפי מסקנה 7.6.7 הסדרה אינה מתכנסת.

הכיוון ההפוך שימושי לא פחות: אם מפרקים סדרה למספר סופי של תת-סדרות מתכנסות, אפשר לקרוא מהן את כל הגבולות החלקיים.

טענה 7.6.9.

נניח כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתפרקת למספר **סופי** של תת-סדרות מתכנסות, המכסות יחד את כל אינדקסי הסדרה. אז אוסף הגבולות של תת-הסדרות האלה הוא בדיוק אוסף הגבולות החלקיים של (a_n).

בפרט, אם כולן מתכנסות לאותו גבול, הסדרה כולה מתכנסת אליו.

נסמן את תת-הסדרות $S_1, \dots, S_m$, ואת גבולותיהן $L_1, \dots, L_m$. עלינו להראות ששני האוספים שווים.

כל L_i הוא גבול חלקי. זו בדיוק הגדרה 7.6.3, שכן S_i היא תת-סדרה המתכנסת ל-L_i.

כל גבול חלקי הוא אחד מן ה-L_i. תהי $\left(a_{n_k}\right)$ תת-סדרה המתכנסת לגבול L. כל אחד מן האינדקסים n_k שייך לאחת מתת-הסדרות $S_1, \dots, S_m$, ויש אינסוף אינדקסים כאלה אבל רק מספר סופי של תת-סדרות. לכן לפחות אחת מהן, נאמר S_i, מכילה אינסוף מן האינדקסים n_k. האיברים המתאימים, לפי סדרם, יוצרים סדרה שהיא בו-זמנית תת-סדרה של $\left(a_{n_k}\right)$ ותת-סדרה של S_i. לפי משפט 7.6.6 היא מתכנסת גם ל-L וגם ל-L_i, ומיחידות הגבול $L = L_i$.

המקרה של גבול משותף. נניח ש-$L_1 = \cdots = L_m = L$ ויהי $\varepsilon > 0$. לכל i קיים מקום N_i כך שכל איבר של S_i שהאינדקס שלו לפחות N_i מקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. נבחר $N = \max\left\{N_1, \dots, N_m\right\}$. לכל $n \geq N$ האינדקס n שייך לאחת מתת-הסדרות, נאמר S_i, ומכיוון ש-$n \geq N_i$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. לכן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. כאן חיוני שמספר תת-הסדרות סופי, אחרת ייתכן שאין מקסימום ל-N_i.

תרגיל פתור 7.6.10 — מציאת כל הגבולות החלקיים.

מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרה

$$a_n = \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \cdot 2n}{3n+4} + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)\left(2n^2+n-3\right)}{3n^2+5n} \right)^2.$$

פתרון.

הסינוס והקוסינוס של כפולות $\frac{\pi}{2}$ חוזרים על עצמם במחזור של ארבעה, ולכן נפרק את הסדרה לארבע תת-סדרות לפי שארית החלוקה של n ב-4. ארבע התת-סדרות מכסות יחד את כל האינדקסים, וזה בדיוק המצב שבו טענה 7.6.9 חל.

נזכיר את הערכים במחזור:

$n \bmod 4$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$
1	0	1
2	-1	0
3	0	-1
0	1	0

שימו לב שבכל שורה אחד משני הגורמים מתאפס, ולכן בכל תת-סדרה נשאר מחובר אחד בלבד.

האינדקסים $n = 4k+1$. כאן $\cos = 0$ ו-$\sin = 1$, ולכן המחובר הראשון נעלם:

$$a_{4k+1} = \left(\frac{2n^2+n-3}{3n^2+5n} \right)^2,$$

ולכן

$$\lim_{k\to\infty} a_{4k+1} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} .$$

האינדקסים $n = 4k+2$. כאן $\cos = -1$ ו-$\sin = 0$, ולכן נשאר המחובר הראשון בלבד:

$$a_{4k+2} = \left(\frac{-2n}{3n+4}\right)^2 ,$$

ולכן

$$\lim_{k\to\infty} a_{4k+2} = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} .$$

האינדקסים $n = 4k+3$. כאן $\cos = 0$ ו-$\sin = -1$:

$$a_{4k+3} = \left(\frac{-\left(2n^2+n-3\right)}{3n^2+5n}\right)^2 ,$$

ולכן

$$\lim_{k\to\infty} a_{4k+3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} .$$

האינדקסים $n = 4k$. כאן $\cos = 1$ ו-$\sin = 0$:

$$a_{4k} = \left(\frac{2n}{3n+4}\right)^2 ,$$

ולכן

$$\lim_{k\to\infty} a_{4k} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} .$$

ארבע התת-סדרות מתכנסות **לאותו גבול**, $\frac{4}{9}$, וההעלאה בריבוע היא שמחקה את הסימנים והשוותה ביניהן. לכן $\frac{4}{9}$ הוא הגבול החלקי היחיד, ולפי טענה 7.6.9 הסדרה כולה מתכנסת:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{4}{9} .$$

7.6.2 משפט בולצאנו–ויירשטראס

המשפט הבא הוא אחת התוצאות המרכזיות בתורת הסדרות, והוא נותן טעם נוסף לעסוק בתת-סדרות: גם כשסדרה אינה מתכנסת, ובלבד שהיא חסומה, בהכרח מסתתרת בתוכה תת-סדרה שכן מתכנסת.

משפט 7.6.11 — משפט בולצאנו–ויירשטראס.

לכל סדרה **חסומה** יש תת-סדרה מתכנסת.

באופן שקול: לכל סדרה חסומה יש לפחות גבול חלקי אחד.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הרעיון: חוצים את הקטע שבו הסדרה כלואה, בוחרים מחצית שיש בה אינסוף איברים, וחוזרים על כך שוב ושוב. הקטעים הולכים ומתכווצים לנקודה אחת, ותת-הסדרה שנבחר תיאלץ להתכנס אליה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אז קיימים מספרים $c_1 < d_1$ כך ש-$c_1 \le a_n \le d_1$ לכל n.

בניית הקטעים. נחצה את הקטע $\left[c_1,\ d_1\right]$ בנקודת האמצע שלו לשני חצאים. כל איבר של הסדרה נמצא לפחות באחד מהם, ויש אינסוף אינדקסים, ולכן לפחות באחד החצאים נמצאים איברים a_n עבור אינסוף אינדקסים n. נבחר חצי כזה ונסמן אותו $\left[c_2,\ d_2\right]$. נחזור על אותו צעד עם $\left[c_2,\ d_2\right]$, וכן הלאה. מתקבלת סדרה של קטעים $\left[c_k,\ d_k\right]$ שבכל אחד מהם נמצאים איברים a_n עבור אינסוף אינדקסים, וכן

$$c_1 \le c_2 \le c_3 \le \dots \qquad , \qquad d_1 \ge d_2 \ge d_3 \ge \dots \qquad , \qquad d_k - c_k = \frac{d_1 - c_1}{2^{k-1}}.$$

בחירת תת-הסדרה. נבחר $n_1 = 1$. בהינתן n_k, בקטע $\left[c_{k+1},\ d_{k+1}\right]$ נמצאים איברים עבור אינסוף אינדקסים, ולכן יש ביניהם אינדקס $n_{k+1} > n_k$ שעבורו $a_{n_{k+1}} \in \left[c_{k+1},\ d_{k+1}\right]$. כך מתקבלים אינדקסים $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ שעבורם

$$c_k \le a_{n_k} \le d_k.$$

ההתכנסות. הסדרה (c_k) עולה, הסדרה (d_k) יורדת, ולפי מסקנה 7.3.7

$$\lim_{k\to\infty}\left(d_k - c_k\right) = \lim_{k\to\infty}\left(d_1 - c_1\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 0 .$$

לפי המשפט על שתי סדרות מונוטוניות המתקרבות זו לזו שתיהן מתכנסות לאותו גבול, שנסמן ℓ. תת-הסדרה $\left(a_{n_k}\right)$ כלואה ביניהן, ולכן לפי כלל הסנדוויץ׳ גם $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = \ell$. מצאנו תת-סדרה מתכנסת.

הערה.

שימו לב מה המשפט **אינו** אומר: הוא אינו מבטיח שהסדרה עצמה מתכנסת, ואף לא שהגבול החלקי יחיד. הסדרה $(-1)^n$ חסומה, יש לה שני גבולות חלקיים, והיא אינה מתכנסת.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) לכל סדרה יש לפחות גבול חלקי אחד.

(ב) סדרה שיש לה גבול חלקי יחיד מתכנסת.

(ג) אם $\lim_{k\to\infty} a_{2k} = L$ וגם $\lim_{k\to\infty} a_{2k-1} = L$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

פתרון.

(א) לא נכון. לסדרה $a_n = n$ אין תת-סדרה מתכנסת, שכן כל תת-סדרה שלה שואפת לאינסוף. בולצאנו–ויירשטראס דורש שהסדרה תהיה **חסומה**.

(ב) לא נכון. בדוגמה 7.6.5 ראינו סדרה שהגבול החלקי היחיד שלה הוא 0, והיא אינה מתכנסת. עבור סדרות **חסומות** הטענה כן נכונה, וזה תוכנו של משפט 7.6.14.

(ג) נכון. שתי תת-הסדרות מכסות יחד את כל האינדקסים, ולכן לפי טענה 7.6.9 הסדרה כולה מתכנסת ל-L.

7.6.3 הגבול העליון והגבול התחתון

הגדרה 7.6.12.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. לפי משפט 7.6.11 יש לה גבולות חלקיים, ומתברר שיש ביניהם גדול ביותר וקטן ביותר.

הגבול העליון של הסדרה הוא הגדול שבגבולותיה החלקיים, ומסומן $\limsup_{n\to\infty} a_n$, ואילו **הגבול התחתון** הוא הקטן שבהם, ומסומן $\liminf_{n\to\infty} a_n$.

נהוג לסמן אותם גם $\overline{\lim}$ ו-$\underline{\lim}$ בהתאמה.

דוגמה 7.6.13.

עבור $a_n = (-1)^n$ ראינו שהגבולות החלקיים הם 1 ו--1 , ולכן

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = 1 \qquad , \qquad \liminf_{n\to\infty} a_n = -1 .$$

עבור סדרה מתכנסת, לעומת זאת, יש גבול חלקי אחד בלבד לפי משפט 7.6.6, ולכן שני הגבולות שווים לו. זהו בדיוק תוכנו של המשפט הבא.

משפט 7.6.14.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. הגבול $\lim_{n\to\infty} a_n$ קיים אם ורק אם

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n ,$$

ובמקרה זה שלושת הגבולות שווים זה לזה.

הכיוון הראשון.

נניח ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$. לפי משפט 7.6.6 הגבול החלקי היחיד של הסדרה הוא L, ולכן הגדול שבגבולות החלקיים והקטן שבהם שווים שניהם ל-L.

הכיוון השני.

נניח ש-$\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n = L$, כלומר L הוא הגבול החלקי היחיד של הסדרה. נניח בשלילה שהסדרה אינה מתכנסת ל-L. אז קיים $\varepsilon > 0$ כך שאחרי כל מקום יש איבר המקיים $\left|a_n - L\right| \geq \varepsilon$. יש אפוא אינסוף איברים כאלה, והם יוצרים תת-סדרה $\left(a_{n_k}\right)$.

תת-הסדרה הזאת חסומה, שכן הסדרה כולה חסומה. לפי משפט 7.6.11 יש לה תת-סדרה מתכנסת, ונסמן את גבולה L'. זו גם תת-סדרה של (a_n), ולכן L' הוא גבול חלקי של (a_n). מצד שני, כל איבריה מקיימים $\left|a_n - L\right| \geq \varepsilon$, ולפי משפט 5.4.6 גם $\left|L' - L\right| \geq \varepsilon$. מצאנו גבול חלקי השונה מ-L, בסתירה לכך ש-L הוא היחיד. לכן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

דוגמה 7.6.15 — חישוב הגבול העליון והתחתון.

(א) הסדרה $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$.

במקומות הזוגיים $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k}$ ובמקומות האי-זוגיים $a_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1}$. תת-הסדרות האלה מתכנסות ל-1 ול--1, והן מכסות את כל האינדקסים, ולכן לפי טענה 7.6.9 אלה כל הגבולות החלקיים. לכן

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = -1 \qquad , \qquad \limsup_{n\to\infty} a_n = 1 .$$

שימו לב שהגבול העליון 1 אינו איבר של הסדרה, ושאיבריה במקומות הזוגיים כולם **גדולים** ממנו. הגבול העליון אינו האיבר הגדול ביותר, אלא הגבול החלקי הגדול ביותר.

(ב) הסדרה $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} n\right)$.

ערכי הסדרה חוזרים במחזור של ארבעה: $1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0,\ \ldots$. לפי שארית החלוקה של n ב-4. מתקבלות ארבע תת-סדרות קבועות, המכסות את כל האינדקסים, ולכן הגבולות החלקיים הם 1, 0 ו--1. לכן $\limsup a_n = 1$ ו-$\liminf a_n = -1$, והסדרה אינה מתכנסת.

7.6.4 תרגילים

תרגיל 1. מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרות הבאות. עבור הסדרות החסומות מצאו גם את הגבול העליון ואת הגבול התחתון.

(א) $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

(ב) $a_n = \cos\left(\frac{\pi}{3} n\right)$

(ג) $a_n = n^{(-1)^n}$

פתרון.

סעיף (א). במקומות הזוגיים $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1$ ובמקומות האי-זוגיים $a_{2k-1} = -\left(1 + \frac{1}{2k-1}\right) \to -1$. הגבולות החלקיים הם 1 ו--1, ולכן $\limsup = 1$ ו-$\liminf = -1$.

סעיף (ב). ערכי הסדרה חוזרים במחזור של שישה: $1,\ \frac{1}{2},\ -\frac{1}{2},\ -1,\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}$. שש תת-הסדרות לפי שארית החלוקה ב-6 קבועות ומכסות את כל האינדקסים, ולכן הגבולות החלקיים הם $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$, -1 ו-1. לכן $\limsup = 1$ ו-$\liminf = -1$.

סעיף (ג). במקומות הזוגיים $a_{2k} = 2k$, ותת-הסדרה הזאת שואפת לאינסוף. במקומות האי-זוגיים $a_{2k-1} = \frac{1}{2k-1} \to 0$, ולכן 0 הוא גבול חלקי. בדיוק כמו בדוגמה 7.6.5, זהו הגבול החלקי היחיד. הסדרה אינה חסומה, ולכן הגבול העליון אינו מוגדר לפי הגדרה 7.6.12.

תרגיל 2. אם תת-הסדרה $\left(a_{2k}\right)$ מתכנסת, אז גם (a_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. עבור $a_n = (-1)^n$ תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים קבועה ושווה ל-1, ובכל זאת הסדרה אינה מתכנסת. תת-סדרה אחת אינה מספיקה, אלא אם כן תת-הסדרות **מכסות** את כל האינדקסים ומתכנסות כולן לאותו גבול, כמו בטענה 7.6.9.

תרגיל 3. הראו שהסדרה $a_n = \frac{n + (-1)^n n}{n+1}$ אינה מתכנסת.

פתרון.

במקומות הזוגיים $a_{2k} = \frac{4k}{2k+1} = \frac{2}{1+\frac{1}{2k}}$, ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{2k} = 2$. במקומות האי-זוגיים המונה מתאפס, $a_{2k-1} = 0$, ולכן $\lim_{k\to\infty} a_{2k-1} = 0$. שתי תת-סדרות עם גבולות שונים, ולכן לפי מסקנה 7.6.7 הסדרה אינה מתכנסת.